

1º CUATRIMESTRE
 ACTIVIDAD 5: MODELADO DE DATOS CON ESTRUCTURAS (STRUCT) Y PUNTEROS - LPR 5º 3º A-B

Memoria				Memoria				Memoria				Memoria			
100	????	num1		100	????	num1		100	10	num1		100	10	num1	
104	????	num2		104	????	num2		104	20	num2		104	20	num2	
108	????	ptr1		108	100	ptr1		108	100	ptr1		108	104	ptr1	
112	????	ptr2		112	104	ptr2		112	104	ptr2		112	NULL	ptr2	
Antes de ejecutar la línea 6				Tras ejecutar la línea 7				Tras ejecutar la línea 10				Tras ejecutar la línea 13			

Estudiante: Mikaela Batirola
Curso: 5º 3º
Profesores: Yamil Ganduglia y York Muñoz Mansilla

Repositorio Git Hub:
<https://github.com/mikabatirola434-svg/SISTEMAPROYECTO>

Cuestionario Técnico de Control

1. Heterogeneidad

¿Qué ventaja ofrece agrupar los datos de un sensor o dispositivo en un struct en lugar de declarar muchas variables sueltas?

La ventaja de usar un struct es que permite agrupar diferentes tipos de datos que pertenecen a una misma entidad. Por ejemplo, en este caso podemos tener dentro de **EntidadProyecto** un **id**, un **nombre** y una **metrica**, en lugar de tener cada dato como una variable separada.

2. Operador Flecha

¿Por qué el compilador de C++ no permite usar la notación de punto (ptr.id) cuando la variable es de tipo puntero?

No se puede utilizar **ptr.id** porque **ptr** es un puntero y no una variable de tipo estructura directamente. Para acceder a los miembros de una estructura mediante un puntero se utiliza el operador flecha **->**. Por ejemplo, **ptr->id** permite acceder al campo **id**.

3. Eficiencia en RAM

¿Por qué el pasaje por referencia mediante punteros optimiza la memoria procesada frente al pasaje por copia?

El pasaje por referencia mediante punteros permite trabajar directamente con la estructura original utilizando su dirección de memoria. De esta manera, no es necesario crear una copia completa de la estructura, lo que evita utilizar memoria adicional innecesariamente.

4. Buffer de Entrada

¿Qué comportamiento erróneo ocurre en la terminal si se omite la instrucción **cin.ignore()** antes de un **getline**?

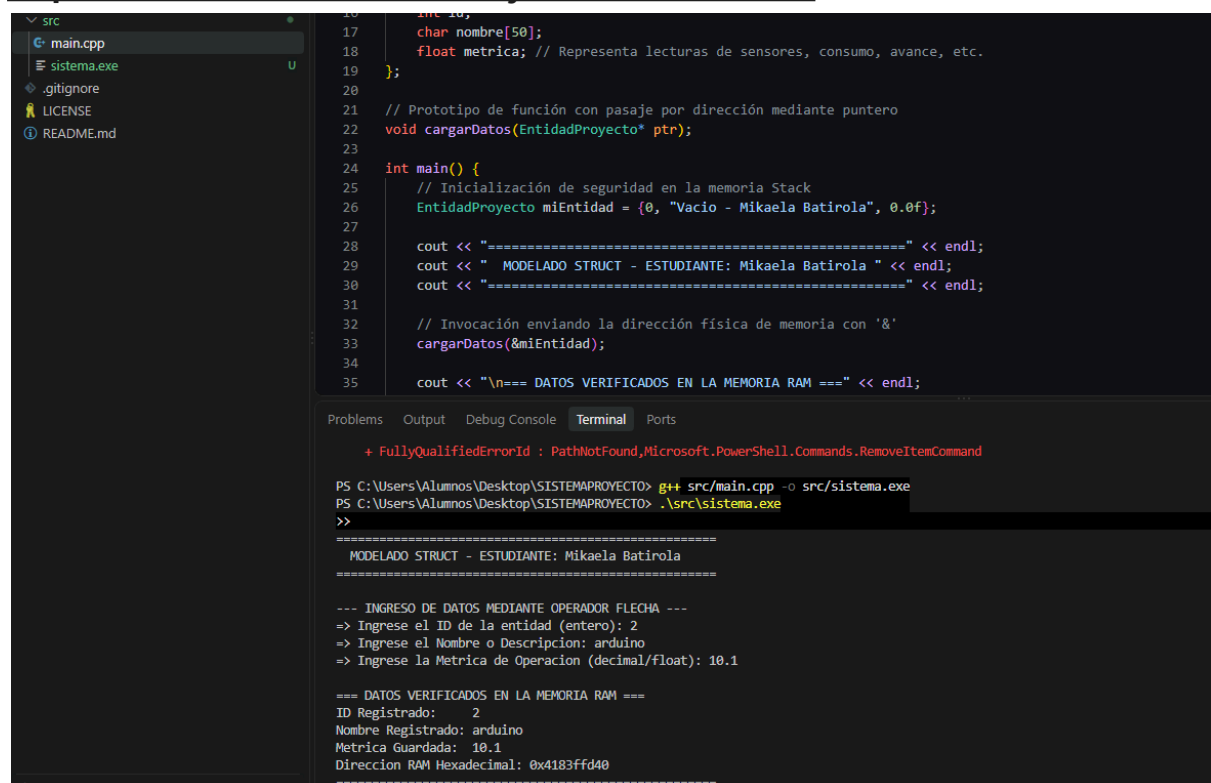
Si se omite **cin.ignore()** después de ingresar un dato con **cin**, puede quedar el Enter (**\n**) dentro del buffer de entrada. Entonces, cuando se utiliza **getline**, puede leer ese Enter inmediatamente y hacer que se saltee la entrada del texto.

5. Aplicación al Proyecto Integrador

¿Qué entidad o componente hardware de su Proyecto Integrador Anual representaron con esta estructura y qué variables componen sus miembros?

En esta actividad se utilizó la estructura **EntidadProyecto** como modelo para representar una entidad del proyecto. Sus miembros son **id**, que identifica la entidad; **nombre**, que guarda su nombre o descripción; y **metrica**, que almacena un valor numérico relacionado con su funcionamiento o medición.

Captura de la terminal con la ejecución del struct



```
16     int id;
17     char nombre[50];
18     float metrica; // Representa lecturas de sensores, consumo, avance, etc.
19 };
20
21 // Prototipo de función con pasaje por dirección mediante puntero
22 void cargarDatos(EntidadProyecto* ptr);
23
24 int main() {
25     // Inicialización de seguridad en la memoria Stack
26     EntidadProyecto miEntidad = {0, "Vacío - Mikaela Batirola", 0.0f};
27
28     cout << "===== " << endl;
29     cout << "  MODELADO STRUCT - ESTUDIANTE: Mikaela Batirola  " << endl;
30     cout << "===== " << endl;
31
32     // Invocación enviando la dirección física de memoria con '&'
33     cargarDatos(&miEntidad);
34
35     cout << "\n=== DATOS VERIFICADOS EN LA MEMORIA RAM ===" << endl;
```

Problems Output Debug Console **Terminal** Ports

+ FullyQualifiedErrorId : PathNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.RemoveItemCommand

```
PS C:\Users\Alumnos\Desktop\SISTEMAPROYECTO> g++ src/main.cpp -o src/sistema.exe
PS C:\Users\Alumnos\Desktop\SISTEMAPROYECTO> .\src\sistema.exe
>>
=====
MODELADO STRUCT - ESTUDIANTE: Mikaela Batirola
=====

--- INGRESO DE DATOS MEDIANTE OPERADOR FLECHA ---
=> Ingrese el ID de la entidad (entero): 2
=> Ingrese el Nombre o Descripción: arduino
=> Ingrese la Metrica de Operación (decimal/float): 10.1

=== DATOS VERIFICADOS EN LA MEMORIA RAM ===
ID Registrado: 2
Nombre Registrado: arduino
Metrica Guardada: 10.1
Dirección RAM Hexadecimal: 0x4183ffd40
```